第二章：随机信号
历年考频分析报告

真题审计 · 作业覆盖 · 七天复习路线

先看结论

沿用第一章的唯一主考点归属后，第二章四套试卷的核心分值为

$$\boxed{29\ /\ 0\ /\ 7\ /\ 0}, \qquad \text{均值}9.00\ \text{分/套}.$$

核心共 36 分，占四套总分的 9%；2/4 套有核心小问，0/4 套有完整 25 分大题全部归本章。但高斯信号在四套试卷中均被用到。**核心分少不代表可以跳过本章：很多分数已经归入第一章，或以平稳性、滤波、带通题形式出现**。

复习顺序：先练高斯有限维分布与四阶矩，再练互相关、随机相位与独立性，最后查漏样本函数和离散分布。

本次配套

英文复习题集 21 题，7 天、每天 3 题；中文详解逐题对应。第二次作业 10 题全部覆盖，另加 11 题真题改编或补缺训练。作业必做：2.3、2.13、2.16、2.19；选做：2.1、2.4、2.7、2.8、2.11、**2.18**。

教材：李晓峰等《随机信号分析（第 5 版）》第二章，书 pp.37–62。
统计样本：工作区四套真题；不是考试预测，也不是官方评分细则。

1 统计口径与跨章边界

核心与间接

每个小问只保留一个主考点，全部分数计给它。间接标签只统计小问数和命中卷数，绝不累加分值。本报告保留第一章已登记的全部归属；第一章和第二章不能重复拿同一道小问的分数。

学年	2022–23	2023–24	2024–25	2025–26
试卷总分	100	100	100	100
第一章（已锁定）	29	33	24	49
第二章（本报告）	29	0	7	0
留给其余章节	42	67	69	51

三个需要解释的归属

- 2022–23 Q3(b) 的 15 分归 §2.4.3：由 (a) 的功率谱得到相关函数，平方器要求计算高斯信号四阶矩，对应教材习题 2.17。滤波环节 (a) 仍归第五章；本小问只计一次。
- 2023–24 Q1(c) 归 §3.4.2：题目只给功率谱，先做傅里叶反变换才能开始数值计算；§2.3.2 记为间接涉及。
- 2024–25 Q3(c) 归 §5.1.2：必须先由 RC 两支路频响确定互相关；第二章的相关展开是工具，不重复计分。

可复算的检验

沿用清单中已核验的 100 分结构；逐小问登记后，每卷总分仍为 100。

$$6 + 8 + 15 + 7 = 36 = 29 + 0 + 7 + 0.$$

各小节核心分之和等于各试卷本章分之和。数据表另存为同目录 JSON，便于后续章节延用。

解释范围

如果把“出现在随机过程题里”的所有概率运算都算第二章，数字会明显变大，却与第一章重复。本报告的 9 分是**固定跨章归属后的独占均值**，不是第二章知识实际支持的总分。

2 教材知识地图

小节	教材标题	本次训练重点
2.1.1	概念与定义	样本函数与固定时刻的随机变量
2.1.2	基本概率特性	离散原子、边缘分布和归一化
2.1.3	基本数字特征	均值、相关、协方差的区分
2.2.1	随机正弦信号	幅度与相位随机性
2.2.2	伯努利随机序列	独立重采样与共享同一次试验
2.2.3	半随机二进制传输信号	本样本未单独考查
2.2.4	泊松过程	本样本未单独考查
2.3.1	n 阶概率特性	所有有限维联合分布
2.3.2	联合特性	互相关及正交、无关
2.3.3	相关函数与协方差函数的性质	半正定、对称性与线性展开
2.3.4	微分和积分（选学）	均方微积分；积分交换条件
2.4.1	多维高斯分布	先检验协方差是否奇异
2.4.2	高斯随机变量的性质	线性变换、联合高斯与独立性
2.4.3	高斯随机信号	有限维分布、高阶矩、线性系统
2.5	独立信号	所有有限采样向量之间的独立性

章节界线

平稳性和功率谱属于第三章，各态历经性属于第四章，LTI 滤波属于第五章，带通正交分量属于第六章。第二章提供分布与矩的基础。本书第二章到 §2.5 为止，**没有 §2.6**。§2.3.4 为选学，本次仍列入并注明零核心。

3 2022–23：逐小问审计

小问	分	唯一主考点	第二章间接标签	判定依据
Q1a	6	**2.1.1**	—	固定随机参数画样本函数
Q1b	9	1.5.1	2.1.2	平移均匀变量的特征函数
Q1c	10	1.4.2	2.1.3	随机直线的均值与协方差
Q2a	8	**2.2.1**	2.5	均匀随机相位平均为零
Q2b	8	3.1.1	2.2.1 / 2.5	计算相关后判断广义平稳
Q2c	9	3.4.2	—	由相关函数变换得到调制谱
Q3a	10	5.2.1	—	白噪声通过 RC 低通
Q3b	15	**2.4.3**	2.4.2	承接 (a)，平方器输出需高斯四阶矩
Q4a	15	5.1.2	—	LTI 输出均值、谱和相关
Q4b	10	1.3.1	2.4.3 / 2.4.1	高斯输入经线性系统保持高斯

本章核心：29 分。粗体主考点属于第二章；第一章归属与既有报告一致。

读题核对记录

Q3(b)：$N(t)$ 明确为高斯白噪声，$Y(t) = aX^2(t)$；不能把 Y 也当成高斯。R_Y 中必须保留均值平方项。

4 2023–24：逐小问审计

小问	分	唯一主考点	第二章间接标签	判定依据
Q1a	12	3.1.2	2.3.2 / 2.5	和差信号的联合平稳性
Q1b	6	3.4.2	—	和信号的功率谱
Q1c	7	3.4.2	2.3.2	由已知谱反变换并组合互相关
Q2a	10	5.2.1	—	白噪声滤波后的相关函数
Q2b	7	5.1.2	2.3.3	延时差分的输出谱
Q2c	8	1.6	2.4.3	白噪声未明说高斯，结论需条件
Q3a	4	1.2.1	—	联合密度归一化
Q3b	8	1.4.1	—	由密度求均值
Q3c	6	1.4.2	—	由密度求方差
Q3d	7	1.4.2	—	联合矩与相关系数
Q4a	4	6.3.1	—	希尔伯特变换与正交分量
Q4b	15	6.3.2	—	正交分量功率谱与互谱
Q4c	6	6.3.2	—	载频位置改变互谱

本章核心：0 分。粗体主考点属于第二章；第一章归属与既有报告一致。

读题核对记录

Q2 只写 white noise，没有给 Gaussian。Q2(c) 的“是否高斯”不能仅由白噪声性质肯定；详解第 21 题给出条件式答案。

5 2024–25：逐小问审计

小问	分	唯一主考点	第二章间接标签	判定依据
Q1a	7	**2.3.2**	2.2.1	离散正弦和余弦的互相关
Q1b	9	1.4.3	2.3.2 / 2.5	正交、无关与独立性区别
Q1c	9	3.1.2	2.3.2	联合平稳性判断
Q2a	12	3.1.1	2.3.2 / 2.2.1	正交调制和信号的平稳条件
Q2b	8	3.4.2	—	由平稳条件求功率谱
Q2c	5	1.4.3	2.3.2	无关条件下交叉项简化
Q3a	9	5.2.1	—	RC 电阻、电容支路频响
Q3b	6	5.2.1	—	由支路谱求相关
Q3c	10	5.1.2	2.3.2	先由支路频响求互相关
Q4a	9	6.3.2	—	理想带通噪声及正交分量
Q4b	6	6.3.2	—	同相与正交分量互谱
Q4c	10	1.6	2.4.1 / 2.4.2 / 2.4.3	联合高斯密度及无关推独立

本章核心：7 分。粗体主考点属于第二章；第一章归属与既有报告一致。

读题核对记录

Q1 的 n 为整数，故 $\sin(2\pi n+\phi)=\sin\phi$、$\cos(2\pi n+\phi)=\cos\phi$。卷面日期空白，学年标签沿用文件清单。

6 2025–26：逐小问审计

小问	分	唯一主考点	第二章间接标签	判定依据
Q1a	6	1.1.2	2.1.2	同一次投币定义的单时刻密度
Q1b	6	1.2.1	2.3.1	同一次投币定义的二时刻密度
Q1c	6	1.4.2	2.1.3	两个样本函数的协方差
Q1d	7	1.2.1	2.2.2 / 2.5	每个时刻重新独立投币
Q2a	9	1.5.1	2.2.1 / 2.5	相位特征函数控制平稳条件
Q2b	7	3.4.2	—	随机幅度调制的功率谱
Q2c	9	4.1.1	2.1.3	利用时间平均方差判断均值各态历经
Q3a	10	5.1.2	2.3.3	两径 LTI 系统输出相关与谱
Q3b	10	5.4.3	—	匹配滤波后的相关与谱
Q3c	5	5.3.2	—	等效矩形带宽与时延
Q4a	10	6.3.2	—	非中心载频的正交分量谱
Q4b	7	1.6	2.4.1 / 2.4.2 / 2.4.3	同一时刻二维高斯分布
Q4c	8	1.4.2	2.4.1 / 2.4.3	异时刻协方差决定联合密度

本章核心：0 分。粗体主考点属于第二章；第一章归属与既有报告一致。

读题核对记录

Q1 中必须保留 t^2, n^2。Q2(c) 原文为 $R_A(\tau) = e^{-|\tau|}$，不是 R_X；它与前述 $m_A \neq 0$ 在通常有限二阶矩 WSS 模型下不相容，因此本题未纳入第二章训练。Q4 图中 $144\pi \le |\omega| \le 156\pi$，高度 1，载频 148π 不在频带中心。

7 小节考频：分值与涉及率

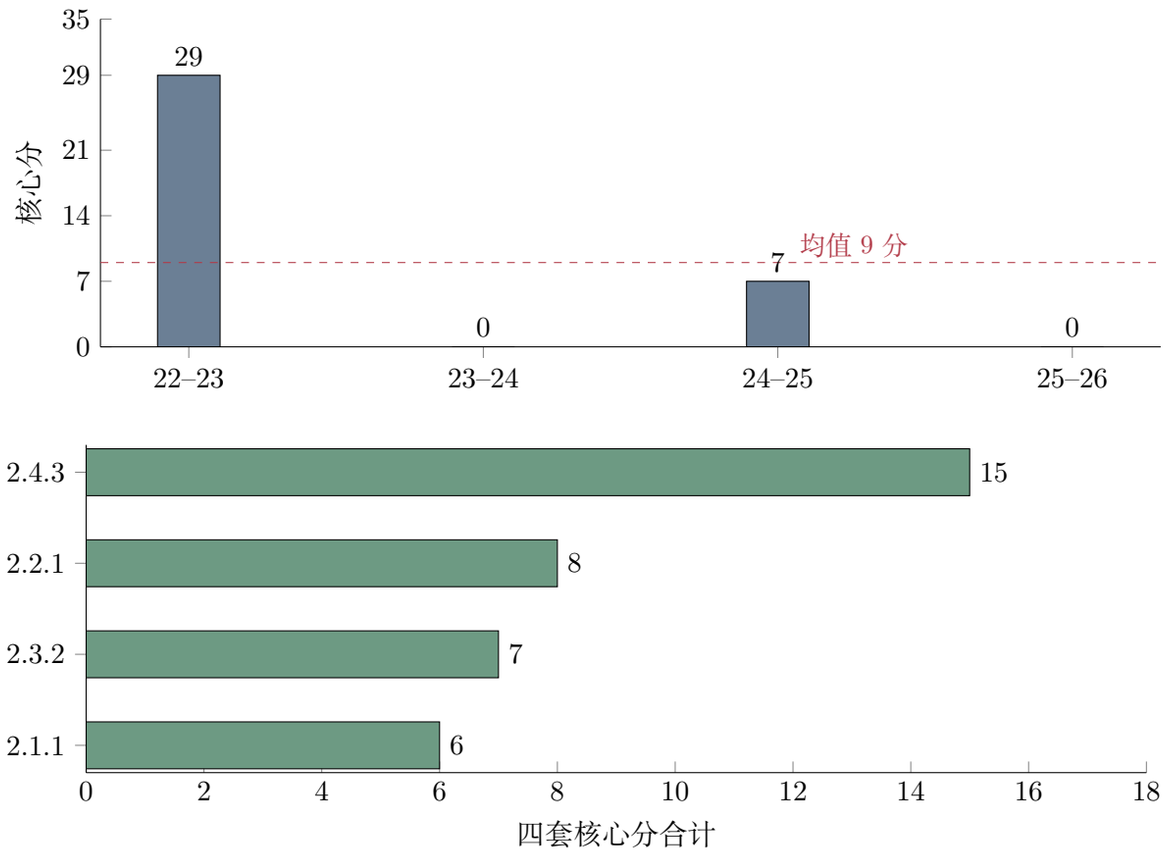
小节	标题	核心分	核心卷	间接问	间接卷	并集卷
2.1.1	概念与定义	6	1/4	0	0/4	1/4
2.1.2	基本概率特性	0	0/4	2	2/4	2/4
2.1.3	基本数字特征	0	0/4	3	2/4	2/4
2.2.1	随机正弦信号	8	1/4	4	3/4	3/4
2.2.2	伯努利随机序列	0	0/4	1	1/4	1/4
2.2.3	半随机二进制传输信号	0	0/4	0	0/4	0/4
2.2.4	泊松过程	0	0/4	0	0/4	0/4
2.3.1	n 阶概率特性	0	0/4	1	1/4	1/4
2.3.2	联合特性	7	1/4	7	2/4	2/4
2.3.3	相关函数与协方差函数的性质	0	0/4	2	2/4	2/4
2.3.4	微分和积分（选学）	0	0/4	0	0/4	0/4
2.4.1	多维高斯分布	0	0/4	4	3/4	3/4
2.4.2	高斯随机变量的性质	0	0/4	3	3/4	3/4
2.4.3	高斯随机信号	15	1/4	5	4/4	4/4
2.5	独立信号	0	0/4	6	4/4	4/4

“间接问” 是一小问对一个小节至多计一次；同一小问可以涉及多个小节，故该列不能相加当作题数或分值。“并集卷” 是核心或间接涉及的不同试卷数；0/4、1/4、2/4、3/4、4/4 分别对应 0%、25%、50%、75%、100%。

读表结论

§2.4.3 四套均涉及，是最值得先复习的知识连接点。§2.5 虽然核心为 0，也在四套中作为独立性前提出现。§2.4.1 的多维高斯分布没有本章独占分数，却支撑后续联合密度题，不能据“0 分”略过。

8 趋势与核心分排名



最近一套核心为 0，是归属边界造成的读数：其 Q1 仍完整训练过程的有限维分布，Q4 仍用高斯信号工具。四个样本不支持“第二章越来越不考”的趋势判断。

9 复习等级与补缺优先级

沿用第一章按核心分、命中卷数判断 S/A/B/C，并将前提型单列。既有资料只明确 S 为核心累计至少 25 分，未给其余档的统一数值切线；本章沿用已完成报告的实例尺度，**不补造精确阈值**。

等级	考点	解释与行动
S	本章无	最高 15 分，未达既有 25 分标准。
A	§2.4.3（15 分，1/4 核心）	四套均涉及；先掌握有限维高斯和四阶矩。
B	§2.2.1（8）、§2.3.2（7）、§2.1.1（6）	均为 1/4 核心；分别练相位平均、互相关展开、样本函数。
前提型	§2.5、§2.4.1、§2.4.2	无独占分但反复涉及；优先级不按零分处理。
C	其余零核心小节	结合作业保底；零命中不是不考承诺。

三个作业之外的高价值补缺

(1) **高斯四阶矩：**作业未列 2.17，2022–23 Q3(b) 却要求它。配套第 3、4 题给证明与平方器应用。

(2) **高斯前提检查：**白噪声不等于高斯白噪声；边缘高斯不等于联合高斯。配套第 1、21 题专练。

(3) **相关性质和独立信号：**会写矩的定义不足以判断过程独立；必须考虑任意有限采样向量。配套第 10、12 题补齐。

两道不能套公式的已布置题

2.11 只给“两两独立”，不足以分解三因子的期望；2.18 的三维协方差矩阵奇异，普通三维 PDF 不存在。题面照录，答案中明确解释，不悄悄修改条件。

10 第二次作业覆盖审计

题号	性质	小节	对应能力 / 缺口	复习题
2.3	必做	2.1.2 / 2.3.1	同次投币的边缘与联合 CDF；接最新 Q1	13
2.13	必做	2.2.1 / 2.3.4	随机相位、微分与电流均方值	19
2.16	必做	2.4.3 / 2.4.1	有限维高斯、退化采样时刻	5
2.19	必做	2.4.1	多维 PDF、逆矩阵及联合特征函数	2
2.1	选做	2.1.1 / 2.2.1	样本函数、缩放密度、零振幅原子	15
2.4	选做	2.2.2	独立比特串与平均向量	16
2.7	选做	2.4.2 / 2.1.3	高斯线性组合与时变均值方差	18
2.8	选做	2.2.2 / 2.1.3	离散密度、对角协方差	17
2.11	选做	2.3.2 / 2.5	互相关与两两独立不足的反例	9
2.18	选做	2.4.1 / 2.4.3	奇异协方差，密度不存在的判断	6

覆盖结果

必做 4/4、选做 6/6、全部 10/10 均在复习题集中逐字沿用既有英文题面。高斯相关题放在前两天，随后衔接随机相位与互相关。作业训练覆盖强，但没有直接训练 2.17 四阶矩证明与白噪声高斯性判断，所以增加对应真题改编。

暂未展开

§2.2.3 半随机二进制传输信号、§2.2.4 泊松过程在四套样本中无本章核心或必要间接标签，且不在本次作业清单，21 题未另设专项。选学 §2.3.4 保留作业 2.13，并增补 2.14 积分，避免仅会微分不会处理相关函数的双重积分。

11 七天路线与使用方法

天	题号	主题与完成标准
1	1–3	高斯定义、2.19、2.17：会判断 PDF 存在，会证明四阶矩。
2	4–6	平方器真题、2.16、2.18：检查非线性与奇异情形。
3	7–9	随机相位真题、离散正余弦真题、2.11：先查独立性条件。
4	10–12	相关性质、随机直线真题、独立信号：补概念与展开步骤。
5	13–15	2.3、最新投币真题、2.1：共享一次随机试验与重新采样。
6	16–18	2.4、2.8、2.7：离散序列与高斯线性组合。
7	19–21	2.13、2.14、白噪声真题辨析：微积分与条件检查。

每天先独立完成 3 题，再核对中文详解。错题标记为：条件未读清、模型建立错误、积分/代数错误、退化情形遗漏；次日先重做错题关键步骤。

与提交日期的关系

作业布置日期为 2026-10-13，截止 2026-10-27。七天计划是复习节奏，不新增截止日期；可在余下时间复做错题与完成提交稿。

复习题来源标记

“Textbook” 题目来自教材重排；本次作业题沿用既有英译，不称官方英译。“Adapted from” 表示改编或提取考点，新增条件明确写出，不冒充原卷全文。“Recall / extension” 是自编的概念核验，无真题分值。

12 公式速查：先条件，后代入

均值、相关与协方差（实值过程）

$$m_X(t)=\mathbb{E}X(t),\quad R_X(s,t)=\mathbb{E}[X(s)X(t)],\quad C_X(s,t)=R_X(s,t)-m_X(s)m_X(t).$$

$$R_{XY}(s,t)=\mathbb{E}[X(s)Y(t)],\quad C_{XY}=R_{XY}-m_X(s)m_Y(t).$$

$$C_X(t,t)=\operatorname{Var}X(t),\quad R_X(t,t)=\mathbb{E}X^2(t).$$

高斯向量：C 须半正定，普通 PDF 须正定

$$\phi_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{u})=\exp\{j\boldsymbol{u}^T\boldsymbol{\mu}-\tfrac{1}{2}\boldsymbol{u}^TC\boldsymbol{u}\}.$$

$$f(\boldsymbol{x})=\frac{\exp[-\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})^TC^{-1}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})]}{(2\pi)^{n/2}\sqrt{\det C}},\quad C>0.$$

$$Y=GX+b:\quad \mu_Y=G\mu_X+b,\quad C_Y=GC_XG^T.$$

联合高斯时，零互协方差等价于对应分量独立；只知道各边缘为高斯不够。

零均值联合高斯的四阶矩（由特征函数或矩母函数导出）

$$\mathbb{E}[X_1X_2X_3X_4]=C_{12}C_{34}+C_{13}C_{24}+C_{14}C_{23}.$$

$$Y=aX^2,\quad R_Y(s,t)=a^2\{C_X(s,s)C_X(t,t)+2C_X(s,t)^2\}.$$

独立均匀相位与积分

$$\mathbb{E}\cos(\alpha+\Theta)=0,\quad \mathbb{E}[\cos(\alpha+\Theta)\cos(\beta+\Theta)]=\tfrac{1}{2}\cos(\alpha-\beta).$$

$$Y(t)=\int_0^t X(u)du:\quad R_Y(s,t)=\int_0^s\int_0^t R_X(u,v)\,dv\,du.$$

最后一式需要相应可积性以交换期望和积分；非平稳过程不能擅自把 $R_X(u,v)$ 写成仅依赖时差。

13 来源、验证与局限

材料位置（工作区相对路径）

- 教材：output/教材/SSA_Textbook_CH2_zh.tex，书 pp.37–62，习题 2.1–2.21。
- 作业：output/作业/SSA_Homework_2_English.tex 及英文详解；必做与选做清单已逐题对应。
- 真题：试卷/下四份文件，文件尾缀分别为 202212、202312、202412、202512_1；学年和题号对应第 3–6 节审计表。
- 历史基准：output/试卷/SSA_CH1_Exam_Frequency_Report.tex，保留其第一章主归属。
- 方法：.dsh/skills/exam-frequency-report/SKILL.md 及 references/course-materials.md。
- 本章机器可读审计：同目录 SSA_CH2_Exam_Tagging.json。

核验方式

四套卷共 16 页全部渲染核对，题目页检查公式、上下标、分值和图中读数；文本抽取只作定位。统计由同一份逐小问数据生成，检验每卷 100 分、本章 36 分、第一章既有总数不变。配套题面、解答按同一题序生成；每题独立页；源码自包含；编译日志检查溢出和缺字，并检查 PDF 渲染。

边界与局限

- 只有 4 套卷；本报告给出样本内描述，不能推断下一次试卷的概率或保证。
- 归属是教学分类，不是官方阅卷细则；15 分高斯四阶矩等边界已明示。如将来统一重分类，必须同步调整相邻章，不能单方面重复加分。
- 间接标签只列解题关键知识，不把每道算期望的题都泛标为第二章；表内零涉及不等于知识毫无关系。
- 原题条件不足或协方差奇异时，答案给出数学上成立的结论与条件式答案，不为了写出密度而默认增加条件。

编制日期：2026-10-13。三件套为自制学习材料。